# Les joueurs de football de Clara

IMO · 2017 · Brésil

---

Soit $N \geqslant 2$ un entier. Les $N(N+1)$ joueurs d'un club de football, tous de tailles différentes, sont placés en ligne. Clara souhaite exclure $N(N-1)$ joueurs de cette ligne afin que la ligne résultante formée par les $2N$ joueurs restants satisfasse aux $N$ conditions suivantes :

(1) il n'y a personne entre les deux plus grands joueurs,

(2) il n'y a personne entre le troisième et le quatrième plus grand joueur,

$\vdots$

($N$) il n'y a personne entre les deux plus petits joueurs.

Montrer que son souhait est toujours réalisable.